

Conferencia 3: funciones

Programación · Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos · MatCom · 2026-09-30

Un número entero mayor que 1 es **primo** si no se puede dividir exactamente entre ningún otro salvo 1 y él mismo. Decidirlo para un número dado está al alcance de lo que ya sabes: un ciclo, un `if` y el operador `%`. Lo que no está al alcance todavía es usar ese programa dentro de otro, y por eso hoy aprendemos a ponerle nombre a un pedazo de programa.

Al final de la clase vamos a tener un programa que imprime todos los primos hasta un número dado y otro que los cuenta, los dos contruidos sobre la misma pieza. Y vamos a dejar planteado, sin poder escribirlo todavía, un método mucho mejor.

1. Un programa sin nombre

Empecemos por el problema de un solo número. ¿Es 91 primo? Con lo de la clase pasada se escribe así:

```
n = 91
primo = True

for d in range(2, n):
    if n % d == 0:
        primo = False

print(primo)
```

False

Es el patrón acumulador con un `bool` en lugar de un número: `primo` empieza en `True`, y cualquier divisor que aparezca lo tumba a `False`. El ciclo prueba todos los enteros desde 2 hasta $n - 1$, que son todos los candidatos posibles a divisor.

El programa está bien y sirve de poco. Para probar otro número hay que editar la primera línea y volver a correrlo. Y si quisieras los primos menores que cien, necesitarías meter este programa dentro de otro ciclo cien veces, y no hay manera de hacerlo: **el programa no tiene nombre, así que no se puede mencionar.**

Una función es exactamente eso, un nombre para un pedazo de programa. Se define con `def`, un nombre, unos paréntesis y dos puntos, y el cuerpo va indentado igual que el de un `if` o un `while`:

```
def es_primo(n):
    primo = True

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            primo = False

    return primo

print(es_primo(91))
print(es_primo(97))
```

False
True

Las mismas seis líneas de antes, y ahora `es_primo` es una palabra del vocabulario del programa. 91 es $7 * 13$, así que la primera respuesta es `False`; 97 sí es primo.

Hay dos momentos distintos aquí y conviene separarlos desde ahora. La **definición** es el bloque del `def`: le dice a Python qué significa ese nombre, y no ejecuta nada. La **llamada** es `es_primo(91)`, con los paréntesis: ahí es donde el cuerpo corre de verdad. Definir una función y no llamarla nunca es perfectamente legal:

```
def es_primo(n):
    print("me llamaron")

print("el programa terminó")
```

```
el programa terminó
```

Los paréntesis son obligatorios para llamar. Sin ellos no hay error, pero tampoco pasa nada útil, porque el nombre a secas se refiere a la función misma y no a su resultado:

```
def es_primo(n):
    return n == 2

print(es_primo)
```

```
<function es_primo at 0x777e72d2b5e0>
```

Eso que imprime es la función como valor. Hoy no lo vamos a usar, pero recuérdalo: significa que una función es un dato más, como un número o un texto, y sobre esa idea está construida media biblioteca estándar.

Antes de seguir, una advertencia sobre nuestra `es_primo`: dice que 1 es primo, y dice que 0 también. Los dos son mentira. Lo arreglamos en la sección 3.

2. Parámetros y argumentos

`n` es un **parámetro**: una variable que se escribe entre los paréntesis de la definición y que recibe un valor distinto en cada llamada. Puede haber varios, separados por comas, y se emparejan por posición con los valores de la llamada:

```
def es_divisible(n, d):
    return n % d == 0

print(es_divisible(91, 7))
print(es_divisible(91, 5))
```

```
True
False
```

Esa función chiquita nos va a servir después. De momento fíjate en dos palabras que se confunden todo el tiempo y que vas a oír en los exámenes. **Parámetro** es el nombre que aparece en la definición: `n`, `d`. **Argumento** es el valor concreto que se pasa en la llamada: 91, 7. El parámetro es el hueco y el argumento es lo que se le mete.



Figura 1. La definición abre un hueco y cada llamada le mete un valor distinto.

Como el emparejamiento es por posición, el orden importa y equivocarlo no da ningún error, solo una respuesta falsa:

```
def es_divisible(n, d):
    return n % d == 0

print(es_divisible(7, 91))
```

False

7 % 91 es 7, que no es cero, así que la respuesta es False. Lo que preguntamos sin darnos cuenta fue si 7 es divisible entre 91.

Si el número de argumentos no coincide con el de parámetros, ahí sí Python se queja, y se queja antes de ejecutar nada del cuerpo:

```
def es_divisible(n, d):
    return n % d == 0

print(es_divisible(91))
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 4, in <module>
TypeError: es_divisible() missing 1 required positional argument: 'd'
```

3. return

return es la instrucción que entrega un valor a quien llamó. Es lo más útil que puede hacer una función, porque el que llama se queda con el resultado y hace con él lo que quiera:

```
def es_divisible(n, d):
    return n % d == 0

if es_divisible(100, 4) and es_divisible(100, 25):
    print("100 se divide entre 4 y entre 25")
```

100 se divide entre 4 y entre 25

Recupera la distinción de la primera clase: **una función con return es una expresión**, y por eso se puede meter dentro de un and, de una suma o de otra llamada.

Imprimir no es devolver

La diferencia entre imprimir y devolver es la que más trabajo cuesta al principio, así que vamos a verla de frente. Estas dos funciones parecen hacer lo mismo:

```
def divisible_imprime(n, d):  
    print(n % d == 0)  
  
def divisible_devuelve(n, d):  
    return n % d == 0  
  
divisible_imprime(100, 4)  
print(divisible_devuelve(100, 4))
```

```
True  
True
```

La salida es idéntica. Pero intenta contar con ellas los divisores de 100:

```
def divisible_imprime(n, d):  
    print(n % d == 0)  
  
def divisible_devuelve(n, d):  
    return n % d == 0  
  
divisores = 0  
  
for d in range(2, 11):  
    if divisible_devuelve(100, d):  
        divisores += 1  
  
print(f"la que devuelve encontró {divisores} divisores")  
print(divisible_imprime(100, 4) + divisible_imprime(100, 5))
```

```
la que devuelve encontró 4 divisores  
True  
True  
Traceback (most recent call last):  
  File "<stdin>", line 15, in <module>  
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'NoneType' and 'NoneType'
```

La que imprime no sirve para calcular. Escribe en la pantalla y no deja nada. La regla práctica: **una función que calcula algo lo devuelve; imprimir es trabajo del programa principal**. Así puedes cambiar la presentación sin tocar el cálculo, y eso es justamente lo que vamos a hacer con `es_primo` en un rato.

Funciones que no devuelven nada

¿Qué valor tiene entonces `divisible_imprime(100, 4)`? El error de arriba lo dice: `None`, que es lo que Python devuelve cuando no le dices otra cosa. `None` es un valor de pleno derecho, con su propio tipo, y significa «nada»:

```
def divisible_imprime(n, d):  
    print(n % d == 0)  
  
resultado = divisible_imprime(100, 4)
```

```
print(resultado)
print(type(resultado))
```

```
True
None
<class 'NoneType'>
```

Una función sin return no está mal escrita. print misma es una de ellas. Lo que está mal es esperar un valor de una función que no devuelve ninguno.

return termina la función

En cuanto se ejecuta un return, la función se acaba y lo que venga después no corre. Eso arregla los dos problemas que dejamos abiertos:

```
def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

print(es_primo(0), es_primo(1), es_primo(2), es_primo(91), es_primo(97))
```

```
False False True False True
```

Las tres líneas con return hacen tres trabajos distintos. La primera es un **filtro de entrada**: 0, 1 y los negativos no son primos, y la función lo dice y se va sin entrar al ciclo. La segunda está dentro del ciclo, y ahí está lo bueno: en el momento en que aparece un divisor ya no hay nada más que averiguar, así que la función contesta y sale. No hace falta break, porque return sale del ciclo y de la función a la vez.

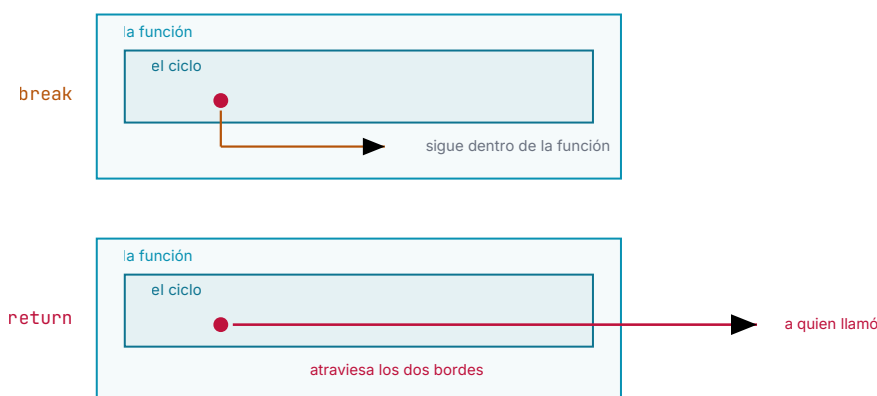


Figura 2. break termina el ciclo y el programa sigue dentro de la función. return atraviesa los dos bordes de una vez.

La tercera solo se alcanza si el ciclo terminó sin encontrar nada.

Compara esa versión con la de la sección 1. La de la sección 1 encuentra el divisor 7 de 91 y sigue probando hasta el 90, con la respuesta ya decidida. Cuánto cuesta esa terquedad se ve poniéndole el reloj. time.perf_counter() devuelve un número de segundos que solo sirve para restarlo de otro:

```

import time

def con_bandera(n):
    if n < 2:
        return False

    primo = True

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            primo = False

    return primo

def con_return(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

inicio = time.perf_counter()
print(con_bandera(1000000), f"{time.perf_counter() - inicio:.6f} s")

inicio = time.perf_counter()
print(con_return(1000000), f"{time.perf_counter() - inicio:.6f} s")

```

False 0.056371 s

False 0.000006 s

Un millón es par. La primera versión hizo casi un millón de divisiones para decirlo. La segunda hizo una.

4. Componer funciones

Con `es_primo` en el vocabulario, el programa que la clase pasada era imposible se escribe en cuatro líneas:

```

def es_primo(n):
    """Dice si n es primo, probándolo contra todos los enteros menores que él."""
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

def primos_hasta(n):
    """Imprime todos los primos entre 2 y n, separados por espacios."""
    for k in range(2, n + 1):
        if es_primo(k):
            print(k, end=" ")

    print()

primos_hasta(100)

```

```
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
```

Lee `primos_hasta` y fíjate en lo que **no** dice. No dice nada de %, ni de divisores, ni de ciclos internos. Dice: recorre los números del 2 al `n`, y de cada uno pregunta si es primo. Eso es lo que compran las funciones. `primos_hasta` no sabe cómo se decide si un número es primo; sabe que hay alguien que lo decide.

El método se llama **descomponer**, y la pregunta que lo guía es siempre la misma: ¿puedo explicar lo que hace este pedazo en una sola frase? Si la respuesta es sí, ese pedazo es una función y esa frase es su nombre. «Dice si un número es primo» y «imprime los primos hasta `n`» son dos frases, así que son dos funciones.

Una tercera frase, que vamos a usar todo el resto de la clase: «cuenta cuántos primos hay hasta `n`».

```
def contar_primos(hasta):
    """Devuelve cuántos primos hay entre 2 y `hasta`."""
    total = 0

    for k in range(2, hasta + 1):
        if es_primo(k):
            total += 1

    return total

print(contar_primos(100), "primos hasta 100")
```

```
25 primos hasta 100
```

`contar_primos` es el mismo recorrido de `primos_hasta` con un acumulador en lugar de un `print`. Devuelve, no imprime, y por eso se puede cronometrar sin llenar la pantalla de números.

5. Mejorar en un solo lugar

`es_primo` es correcta y es tonta. Para saber si 999983 es primo prueba a dividirlo entre 999981 números, y casi todos son absurdos. Vamos a arreglarla tres veces, y lo que importa de las tres veces es **dónde** se hace el arreglo.

Primero, la medición de partida. `medir` es otra función de una frase: cuenta los primos hasta un tope y dice cuánto tardó.

```
import math
import time

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, n):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

def contar_primos(hasta):
    total = 0

    for k in range(2, hasta + 1):
        if es_primo(k):
            total += 1
```

```

    return total

def medir(hasta):
    """Cuenta los primos hasta `hasta` e imprime cuánto tardó."""
    inicio = time.perf_counter()
    total = contar_primos(hasta)
    print(f"{total} primos hasta {hasta} en {time.perf_counter() - inicio:.3f} s")

medir(30000)

```

3245 primos hasta 30000 en 2.512 s

Primera mejora. Ningún divisor de n , aparte de n mismo, puede ser mayor que $n // 2$. Probar más arriba es tiempo perdido:

```

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, n // 2 + 1):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

medir(30000)

```

3245 primos hasta 30000 en 1.242 s

Segunda mejora. Si $n = a * b$ y los dos factores fueran mayores que $\sqrt{n}$, el producto pasaría de n . Así que en cualquier descomposición hay un factor que no llega a la raíz, y basta buscar ahí:

```

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

medir(30000)

```

3245 primos hasta 30000 en 0.027 s

Tercera mejora. Si n es par y no es 2, ya está resuelto. Y si no es par, ningún divisor suyo lo es, así que el ciclo puede ir de dos en dos:

```

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    if n == 2:
        return True

```

```

if n % 2 == 0:
    return False

for d in range(3, int(math.sqrt(n)) + 1, 2):
    if n % d == 0:
        return False

return True

medir(30000)

```

3245 primos hasta 30000 en 0.016 s

De segundos a centésimas de segundo, sin tocar el ciclo de medir ni el de contar_primos ni el de primos_hasta. Los tres siguen diciendo es_primo(k), la misma palabra de siempre, y los tres corrieron más rápido porque alguien cambió una línea en otro lugar.

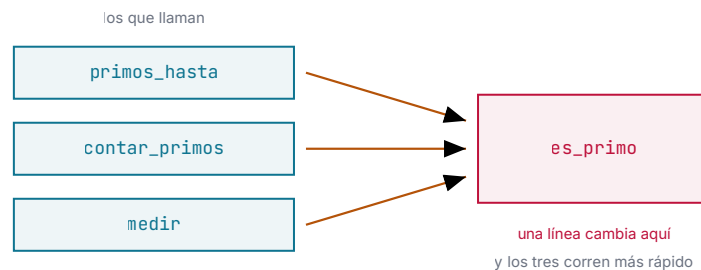


Figura 3. Ninguno de los tres sabe cómo se decide si un número es primo, así que la mejora se hace una vez y les llega a los tres.

Ese es el argumento entero de la clase de hoy, y es mucho más fuerte que «no repitas código». Una función es un contrato: dice qué recibe y qué devuelve, y no dice cómo. Todo lo que está dentro del contrato se puede cambiar sin avisarle a nadie. Un programa sin funciones no tiene contratos, y entonces cualquier mejora hay que aplicarla en todos los lugares donde se copió, y descubrir cuáles son es tu problema.

6. Alcance de las variables

Las variables que nacen dentro de una función viven solo ahí. Cuando la función termina, desaparecen, y eso incluye a la variable del ciclo:

```

import math

def primer_divisor(n):
    """Devuelve el menor divisor de n mayor que 1, o n mismo si es primo."""
    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % d == 0:
            return d

    return n

print(primer_divisor(91))
print(d)

```

7
Traceback (most recent call last):

```
File "<stdin>", line 12, in <module>
NameError: name 'd' is not defined. Did you mean: 'id'?
```

Eso se llama **alcance local**, y no es una limitación sino la razón de ser de las funciones. `primer_divisor` usa una `d` sin preguntarle permiso a nadie, y ninguna otra parte del programa puede estorbarla. Cada función es una caja cerrada.

Al revés sí funciona: desde dentro se puede **leer** una variable de afuera, llamada global.

```
TOPE = 100

def esta_en_rango(n):
    return 2 <= n <= TOPE

print(esta_en_rango(50))
print(esta_en_rango(500))
```

```
True
False
```

Pero si intentas **asignarle** un valor a una variable global desde dentro, pasa algo que sorprende a todo el mundo la primera vez. Digamos que queremos saber cuántas divisiones hace `es_primo`, y llevamos la cuenta en una variable de afuera:

```
import math

divisiones = 0

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        divisiones = divisiones + 1

        if n % d == 0:
            return False

    return True

print(es_primo(97))
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 17, in <module>
  File "<stdin>", line 10, in es_primo
UnboundLocalError: cannot access local variable 'divisiones' where it is not associated with a value
```

Python decide si una variable es local o global mirando el cuerpo entero de la función antes de ejecutarlo. Como ahí dentro hay una asignación a `divisiones`, la declara local para toda la función, incluida la línea que intenta leerla. Y esa variable local todavía no tiene valor cuando se la quiere leer.

Existe la palabra `global` para forzar el otro comportamiento. Casi nunca es la solución correcta, y en este curso no la vamos a usar. **Si una función necesita un valor de afuera, se lo pasas como parámetro; si produce un valor, lo devuelve con `return`.** Ese es el contrato de la sección anterior, y el contador de divisiones respeta el contrato así:

```
import math

def divisiones_para(n):
    """Devuelve cuántas divisiones hacen falta para decidir si n es primo."""
    cuenta = 0

    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        cuenta += 1

        if n % d == 0:
            return cuenta

    return cuenta

print(divisiones_para(1000000), "divisiones para 1000000")
print(divisiones_para(999983), "divisiones para 999983")
```

```
1 divisiones para 1000000
998 divisiones para 999983
```

Un número par se descarta con una sola división. Un primo de seis cifras cuesta casi mil. Contar operaciones en lugar de medir segundos es una idea a la que le vamos a dedicar una conferencia entera.

7. Valores por defecto y argumentos con nombre

Un parámetro puede traer un valor de fábrica, que se usa cuando la llamada no lo menciona.

contar_primos cuenta desde 2, y si alguna vez queremos otro punto de partida no hace falta una segunda función:

```
import math

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False

    if n == 2:
        return True

    if n % 2 == 0:
        return False

    for d in range(3, int(math.sqrt(n)) + 1, 2):
        if n % d == 0:
            return False

    return True

def contar_primos(hasta, desde=2):
    """Devuelve cuántos primos hay entre `desde` y `hasta`."""
    total = 0

    for k in range(desde, hasta + 1):
        if es_primo(k):
            total += 1

    return total

print(contar_primos(100))
print(contar_primos(100, 50))
print(contar_primos(100, desde=90))
```

```
25
10
1
```

Los parámetros con valor por defecto van siempre al final de la lista, porque si no Python no sabría cómo emparejar los argumentos por posición. Y en la llamada se puede nombrar el parámetro explícitamente, como en la última línea, en cuyo caso el orden ya no importa.

Esto sirve para dos cosas. Una función con buenos valores por defecto es cómoda en el caso corriente y sigue siendo flexible en el raro: la mayoría de las llamadas van a ser `contar_primos(100)`. Y una llamada como `contar_primos(100, desde=90)` se lee sin ir a mirar la definición, cosa que `contar_primos(100, 90)` no.

8. Los docstrings

Ese texto entre comillas triples en la primera línea del cuerpo, que llevamos usando toda la clase, se llama **docstring**, y es la forma normal de decir qué hace una función. No es un comentario: Python lo guarda y lo puede mostrar.

```
def es_primo(n):
    """Dice si n es primo."""
    return n == 2

print(es_primo.__doc__)
```

```
Dice si n es primo.
```

La misma función `help` que puedes usar en la consola con `help(print)` lee esos docstrings. Escríbelos en una línea y en presente: «devuelve», «dice», «cuenta».

Y úsalos como prueba. Si no te sale un docstring de una sola frase, la función hace más de una cosa y hay dos funciones ahí dentro.

9. Lo que falta

`es_primo` quedó rápida, pero `primos_hasta` sigue siendo tonta de una manera que no se arregla mejorando `es_primo`. Mira lo que hace. Para decidir si 1009 es primo no usa absolutamente nada de lo que averiguó sobre 1008, ni sobre 1007, ni sobre ninguno de los mil anteriores. Empieza de cero mil veces.

Hace dos mil trescientos años, a Eratóstenes se le ocurrió lo contrario. En lugar de preguntar número por número, **se tacha**. Escribe los números del 2 al 25 en una fila. El 2 es primo, y de un tirón tacha todos sus múltiplos. El siguiente sin tachar es el 3, que por eso mismo es primo, y tacha todos los suyos. Después el 5. Lo que queda sin tachar son los primos, y no se hizo ni una sola división:

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

■ sin tachar: primo
 ■ tachado por 2
 ■ tachado por 3
 ■ tachado por 5

Figura 4. Cada color es el primo que tachó esa casilla, y no hubo una sola división. El reparto es muy desparejo: de las 15 casillas tachadas, el 2 tacha 11, el 3 tacha 3 y el 5 tacha 1. El primer primo hace casi todo el trabajo, y de ahí sale lo barata que es la criba.

Cada primo que aparece se gasta inmediatamente en descartar de golpe a muchos otros, que es justamente lo que el método de hoy no hace. Y hoy no lo podemos escribir.

Piensa qué haría falta. Para tachar hay que acordarse de los tachones: por cada número entre 2 y n , un sí o un no. Con variables eso son n variables, y el problema no es que sean muchas. **El problema es que n lo escoge quien usa el programa, y las variables hay que escribirlas antes, cuando el programa se escribe.** No se puede teclear una cantidad de nombres que todavía no se sabe cuál es.

Ahí se acaba lo que da de sí una variable por valor, y esa es exactamente la pregunta con la que abre la clase que viene. La respuesta tiene nombre, y la criba la escribimos allí, al final, con la cuenta de operaciones puesta al lado del método de hoy.

10. Resumen

- `def` define una función; los paréntesis la llaman. Definir no ejecuta.
- Los **parámetros** están en la definición, los **argumentos** en la llamada, y se emparejan por posición.
- `return` devuelve un valor y termina la función. Una función con `return` es una expresión y se puede usar dentro de otra cuenta.
- Un `return` dentro de un ciclo sale del ciclo y de la función a la vez. No necesita `break`.
- Una función que calcula devuelve; imprimir es trabajo del programa principal.
- Una función sin `return` devuelve `None`.
- Las variables de dentro no se ven desde fuera. Desde dentro se puede leer una global, pero asignarle crea una local y da error. Los valores entran por parámetros y salen por `return`.
- Los parámetros pueden traer valor por defecto, siempre al final, y en la llamada se pueden nombrar.
- Descomponer es buscar los pedazos que se explican en una frase. Esa frase es el nombre de la función, y el mejor sitio para escribirla es el docstring.
- Una función es un contrato. Mejorarla por dentro mejora gratis a todos los que la llaman, y eso es lo que hicimos cuatro veces con `es_primo`.

Ejercicios

1. Escribe `mcd(a, b)`, el máximo común divisor, con el algoritmo de Euclides: el mcd de a y b es el mcd de b y el resto de dividir a entre b , hasta que el resto sea cero. Con ella escribe `mcm(a, b)` en una sola línea.
2. Escribe `factorial(n)` y úsala para escribir `combinaciones(n, k)`, que calcula de cuántas maneras se pueden escoger k elementos de un conjunto de n . La fórmula es $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Comprueba que `combinaciones(5, 2)` da 10.
3. Escribe `suma_de_divisores(n)`, que devuelve la suma de los divisores propios de n (los que son menores que n). Con ella escribe `es_perfecto(n)` en una línea, y con esa imprime todos los números

perfectos menores que 10000. Compara este programa con el que escribiste la clase pasada para lo mismo.

4. Escribe `longitud_collatz(n)`, que devuelve cuántos pasos tarda la secuencia de Collatz de la clase pasada en llegar a 1. Úsala para encontrar el número menor que 1000 con la secuencia más larga.
5. Los **primos gemelos** son parejas de primos que difieren en 2, como 11 y 13, o 41 y 43. Escribe `contar_gemelos(n)` que cuente cuántas parejas hay hasta n. Guarda la respuesta, que la clase que viene vas a escribir otra versión y a compararlas.
6. Escribe `dibujar_triangulo(altura, caracter="*")` que imprima un triángulo. Con `dibujar_triangulo(4)` debe salir:

```
*
**
***
****
```

Añádele un parámetro `invertido=False` que lo dibuje al revés cuando valga `True`.

7. Sin ejecutarlos, di qué imprime cada uno de estos tres programas. Después compruébalo.

(a)

```
def f(x):
    x = x + 1
    return x
```

```
y = 5
f(y)
print(y)
```

(b)

```
def g(n):
    if n > 1:
        return "puede ser primo"
    print("seguro que no")
```

```
print(g(5))
print(g(1))
```

(c)

```
def h(a, b=2, c=3):
    return a * 100 + b * 10 + c
```

```
print(h(1))
print(h(1, 5))
print(h(1, c=5))
```